

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 1, NĂM HỌC 2026 - 2027

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa Lớp: 22CN2 Ngành: CNTT

Tên đề tài: Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý chữ ký số và nhận diện ký tự quang học OCR hiện đại ứng dụng trong phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý công văn đi và đến của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Trung

Thời gian thực hiện: 15 tuần (105 ngày) - Từ 05/10/2026 đến 18/01/2027

Đề xuất kế hoạch dự kiến thực hiện đề tài tốt nghiệp
(Sinh viên dưới sự hướng dẫn của GVHD đưa ra kế hoạch dự kiến thực hiện đề tài tốt nghiệp.)

T T	Nội dung thực hiện	Thời gian (tuần)	Kết quả dự kiến
1	Khảo sát nghiệp vụ; phân tích yêu cầu, vai trò người dùng và quy trình xử lý công văn đi, đến.	1	Tài liệu yêu cầu, use case, kiến trúc tổng thể và mô hình dữ liệu.
2	Xây dựng quản lý người dùng, vai trò, phòng ban và xác thực.	2	Đăng nhập JWT, phân quyền, đổi mật khẩu, xác minh email và refresh token.
3	Xây dựng quản lý công văn: tạo, cập nhật, tìm kiếm, upload PDF, phân công và workflow duyệt/ký.	3	Chức năng quản lý công văn và quy trình trạng thái từ dự thảo đến phát hành.
4	Tích hợp nhận diện ký tự quang học OCR cho tài liệu PDF.	2	Lưu file MinIO, truyền sự kiện Kafka, OCR bằng PaddleOCR và hiển thị kết quả.
5	Xây dựng ký số và quản lý chứng thư số.	2	Cấp, thu hồi chứng thư; ký nháy, ký pháp nhân và xác minh chữ ký PDF.
6	Xây dựng giao diện quản trị, dashboard và theo dõi hệ thống.	2	Giao diện desktop/mobile; thống kê theo vai trò, log, audit và thông báo.
7	Kiểm thử, đóng gói Docker, tài liệu vận hành và tích hợp CI/CD.	3	Test API/UI; Docker Compose, Cloudflare Tunnel, GitHub Actions CI và publish image.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Trần Trung

Sinh viên thực hiện đề tài
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đăng Khoa